

GROUP PROJECT #1**Xây Dựng Persona và Viết Kịch Bản Phát Triển Sản Phẩm Phần Mềm****Đối Tượng**

- Sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật Phần mềm (Software Engineering).
- Sinh viên chuyên ngành Hệ thống Thông tin Quản lý (Management Information Systems).

Mục Tiêu

- Hiểu rõ vai trò của Persona trong việc phát triển phần mềm và hệ thống thông tin.
- Sử dụng Persona để định hướng thiết kế và chức năng của sản phẩm phần mềm hoặc hệ thống thông tin.
- Viết các kịch bản sử dụng (Scenario) dựa trên Persona để làm rõ nhu cầu và cách sử dụng sản phẩm.

Yêu Cầu**1. Viết Persona**

Mỗi sinh viên chọn một loại người dùng cụ thể phù hợp với chuyên ngành của mình và xây dựng một Persona chi tiết.

Persona bao gồm các yếu tố sau:

- Tên: Tên giả định của Persona.
- Tuổi: Độ tuổi của Persona.
- Công việc: Công việc hiện tại của Persona.
- Mục tiêu: Mục tiêu hoặc nhu cầu chính của Persona khi sử dụng sản phẩm phần mềm hoặc hệ thống thông tin.
- Khó khăn: Các khó khăn mà Persona đang gặp phải trong công việc hoặc cuộc sống liên quan đến sản phẩm phần mềm hoặc hệ thống thông tin.
- Công nghệ sử dụng: Thiết bị và phần mềm Persona thường sử dụng.

Ví dụ:**a) Sinh viên Kỹ thuật Phần mềm**

- Tên: Nguyễn Lê Tiến
- Tuổi: 23
- Công việc: Sinh viên năm cuối chuyên ngành Kỹ thuật Phần mềm, thực tập tại một công ty phát triển ứng dụng di động.
- Mục tiêu: Tìm kiếm công cụ hỗ trợ viết mã nhanh và hiệu quả hơn, đồng thời dễ dàng kiểm tra và gỡ lỗi.
- Khó khăn: Nguyễn Lê Tiến gặp khó khăn khi phải chuyển đổi giữa nhiều công cụ phát triển khác nhau và thiếu tích hợp.
- Công nghệ sử dụng: Sử dụng laptop, IDE như Visual Studio Code, Git, và các công cụ CI/CD.

b) Sinh viên Hệ thống Thông tin Quản lý

- Tên: Phan Thùy Ngân
- Tuổi: 24
- Công việc: Sinh viên năm cuối chuyên ngành Hệ thống Thông tin Quản lý, làm việc bán thời gian tại một công ty tư vấn quản lý.
- Mục tiêu: Tìm kiếm một hệ thống quản lý dự án tích hợp để sử dụng để theo dõi tiến độ và quản lý tài liệu.
- Khó khăn: Phan Thùy Ngân gặp khó khăn khi phải quản lý nhiều dự án cùng lúc và thiếu một cái nhìn tổng thể về tiến độ.
- Công nghệ sử dụng: Sử dụng laptop, hệ thống quản lý tài liệu (DMS), các công cụ quản lý dự án như Trello, Asana.

2. Viết 2 Kịch Bản (Scenario) Dựa Trên Persona

Dựa trên Persona đã viết, mỗi sinh viên phải tạo ra 2 kịch bản chi tiết mô tả cách Persona sử dụng sản phẩm phần mềm hoặc hệ thống thông tin để giải quyết vấn đề hoặc đạt được mục tiêu của họ.

Mỗi kịch bản bao gồm:

- Ngữ cảnh: Mô tả tình huống mà Persona đang gặp phải.

- Hành động: Các bước Persona thực hiện trong sản phẩm phần mềm hoặc hệ thống thông tin.
- Kết quả: Kết quả đạt được sau khi sử dụng sản phẩm.

Ví dụ:**a) Sinh viên Kỹ thuật Phần mềm****Scenario 1**

- Ngữ cảnh: Nguyễn Lê Tiến cần tích hợp API của bên thứ ba vào ứng dụng di động nhưng gặp khó khăn trong việc xử lý lỗi.
- Hành động: Nguyễn Lê Tiến sử dụng công cụ IDE tích hợp của mình để kiểm tra mã, gỡ lỗi và sử dụng tài liệu tích hợp sẵn để tìm giải pháp.
- Kết quả: Nguyễn Lê Tiến đã tích hợp thành công API mà không gặp lỗi và đảm bảo ứng dụng chạy mượt mà.

Scenario 2

- Ngữ cảnh: Nguyễn Lê Tiến cần kiểm tra tính năng mới trên nhiều môi trường khác nhau trước khi đưa vào sản phẩm.
- Hành động: Nguyễn Lê Tiến sử dụng công cụ CI/CD để tự động triển khai mã lên các môi trường thử nghiệm khác nhau và kiểm tra kết quả.
- Kết quả: Nguyễn Lê Tiến phát hiện và sửa chữa lỗi trong các môi trường thử nghiệm, đảm bảo tính năng hoạt động ổn định trước khi ra mắt.

❖ Chức năng và Phi chức năng của ví dụ này (Sinh viên Kỹ thuật Phần mềm):**1. Chức năng:**

- **Quản lý tài liệu dự án:**
 - Cho phép tải lên, phân loại, chỉnh sửa và chia sẻ tài liệu giữa các thành viên trong nhóm.
 - Theo dõi lịch sử thay đổi của tài liệu.
- **Quản lý tiến độ dự án:**
 - Nhập và theo dõi tiến độ của các dự án.

- Tạo báo cáo tự động theo tiến độ và gửi cho các bên liên quan.
- **Quản lý thành viên dự án:**
 - Phân công nhiệm vụ và theo dõi hiệu suất làm việc của từng thành viên.
 - Gửi thông báo cho các thành viên khi có thay đổi về nhiệm vụ hoặc tiến độ.
- **Tích hợp công cụ CI/CD (Continuous Integration/Continuous Delivery):**
 - Cho phép triển khai và kiểm tra mã tự động trên nhiều môi trường khác nhau.
 - Gỡ lỗi và theo dõi kết quả trên các môi trường khác nhau.
- **Tích hợp API bên thứ ba:**
 - Cho phép dễ dàng tích hợp API bên ngoài vào sản phẩm.
 - Hỗ trợ gỡ lỗi và kiểm tra tương thích.

2. Phi chức năng:

- **Hiệu suất:**
 - Hệ thống phải có khả năng xử lý nhanh chóng, không làm chậm quá trình làm việc của người dùng, đặc biệt khi thao tác với tài liệu và dữ liệu lớn.
- **Khả năng mở rộng:**
 - Hệ thống cần dễ dàng mở rộng để tích hợp thêm các công cụ mới hoặc số lượng người dùng tăng.
- **Tính bảo mật:**
 - Dữ liệu phải được bảo mật và chỉ cho phép các thành viên có quyền truy cập vào thông tin và tài liệu liên quan.
- **Tính tin cậy:**
 - Hệ thống phải luôn sẵn sàng, không bị gián đoạn trong quá trình sử dụng, đảm bảo các tiến trình CI/CD và quản lý tài liệu diễn ra trơn tru.
- **Khả năng sử dụng:**
 - Giao diện thân thiện, dễ sử dụng để sinh viên hoặc các thành viên không cần qua quá nhiều bước phức tạp.
- **Tính tương thích:**

- Hệ thống cần tương thích với nhiều nền tảng (Windows, Mac, Linux) và các thiết bị (máy tính, điện thoại di động).

Biểu đồ phân cấp chức năng:

Dưới đây là mô tả các bước để vẽ biểu đồ phân cấp chức năng (Functional Decomposition Diagram):

1. Cấp cao nhất:

- **Quản lý Dự án:** Đây là chức năng chính của hệ thống.

2. Cấp 2 (Phân nhánh từ Quản lý Dự án):

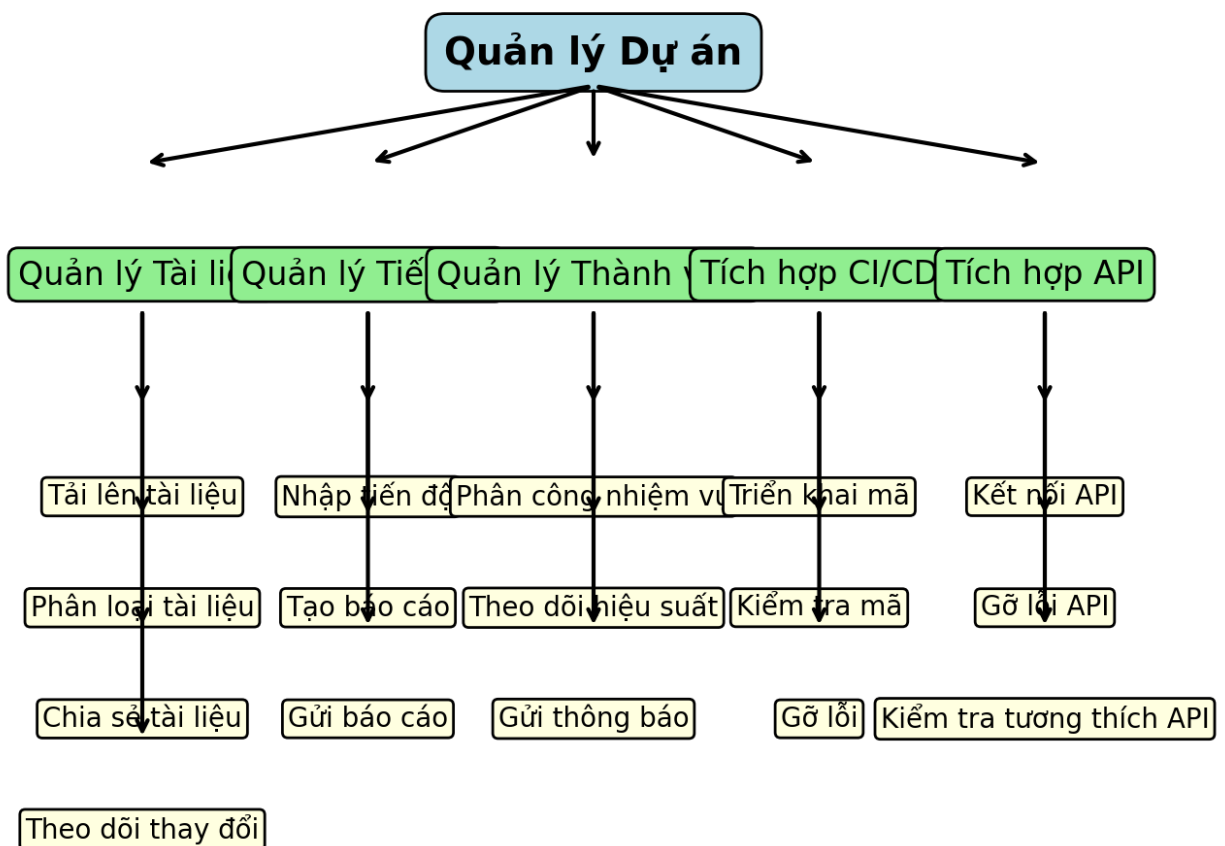
- **Quản lý Tài liệu**
- **Quản lý Tiến độ**
- **Quản lý Thành viên**
- **Tích hợp CI/CD**
- **Tích hợp API**

3. Cấp 3 (Phân nhánh từ mỗi chức năng cấp 2):

- **Quản lý Tài liệu:**
 - Tải lên tài liệu.
 - Phân loại tài liệu.
 - Chia sẻ tài liệu.
 - Theo dõi lịch sử thay đổi.
- **Quản lý Tiến độ:**
 - Nhập tiến độ dự án.
 - Tạo báo cáo.
 - Gửi báo cáo.
- **Quản lý Thành viên:**
 - Phân công nhiệm vụ.
 - Theo dõi hiệu suất.

- Gửi thông báo.
- **Tích hợp CI/CD:**
 - Triển khai mã.
 - Kiểm tra mã.
 - Gỡ lỗi.
- **Tích hợp API:**
 - Kết nối API.
 - Gỡ lỗi API.
 - Kiểm tra tương thích API.

Biểu Đồ Phân Cấp Chức Năng



b) Sinh viên Hệ thống Thông tin Quản lý

Scenario 1

- Ngữ cảnh: Phan Thùy Ngân cần theo dõi tiến độ của ba dự án khác nhau và chia sẻ báo cáo cho cấp trên.
- Hành động: Phan Thùy Ngân sử dụng hệ thống quản lý dự án để nhập tiến độ của các nhóm và tạo báo cáo tự động gửi cho cấp trên qua email.
- Kết quả: Báo cáo được tạo và gửi đúng hạn, giúp cấp trên của Phan Thùy Ngân nắm bắt được tình hình dự án một cách dễ dàng.

Scenario 2

- Ngữ cảnh: Phan Thùy Ngân cần quản lý tài liệu dự án cho một nhóm làm việc từ xa.
- Hành động: Phan Thùy Ngân sử dụng hệ thống quản lý tài liệu để tải lên, phân loại và chia sẻ tài liệu với các thành viên nhóm.
- Kết quả: Tất cả các thành viên nhóm có thể truy cập và làm việc trên tài liệu cùng lúc, giúp dự án tiến triển nhanh hơn.

❖ **Chức năng và Phi chức năng của ví dụ này (Sinh viên Hệ thống Thông tin Quản lý):**

1. Chức năng:

- **Quản lý dự án:**
 - Quản lý các dự án đang thực hiện.
 - Theo dõi tiến độ và cập nhật thông tin dự án.
 - Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm.
- **Quản lý tài liệu:**
 - Tải lên và lưu trữ tài liệu dự án.
 - Phân loại và sắp xếp tài liệu theo từng dự án.
 - Chia sẻ tài liệu với các thành viên trong nhóm.
- **Quản lý thành viên dự án:**
 - Theo dõi trạng thái và năng suất làm việc của từng thành viên.
 - Gửi thông báo cho thành viên khi có thay đổi hoặc cập nhật.
- **Tạo báo cáo tự động:**

- Tạo báo cáo về tiến độ dự án.
- Xuất báo cáo định kỳ gửi cho các bên liên quan.
- Báo cáo tình hình sử dụng tài liệu và công việc của các thành viên.

2. Phi chức năng:

- **Hiệu suất:**
 - Hệ thống cần phản hồi nhanh khi tải lên hoặc truy cập các tài liệu lớn, cũng như cập nhật tiến độ dự án.
- **Khả năng mở rộng:**
 - Hệ thống cần dễ dàng mở rộng để quản lý thêm nhiều dự án và người dùng mà không làm giảm hiệu suất.
- **Bảo mật:**
 - Tài liệu và thông tin dự án phải được bảo mật, chỉ thành viên có quyền mới có thể truy cập.
- **Khả năng sử dụng:**
 - Hệ thống cần có giao diện thân thiện với người dùng, dễ sử dụng cho sinh viên quản lý nhiều dự án cùng lúc.
- **Tính tin cậy:**
 - Hệ thống phải đảm bảo hoạt động ổn định, không bị gián đoạn trong quá trình làm việc.
- **Khả năng tích hợp:**
 - Hệ thống cần tích hợp được với các công cụ quản lý khác (ví dụ: Google Drive, Microsoft Teams) để hỗ trợ làm việc nhóm từ xa.

Biểu đồ phân cấp chức năng:

Dưới đây là mô tả các bước để vẽ biểu đồ phân cấp chức năng (Functional Decomposition Diagram) cho ví dụ về Hệ thống Thông tin Quản lý:

1. Cấp 1 (Chức năng chính):

- **Quản lý Dự án:** Đây là chức năng chính của hệ thống.

2. Cấp 2 (Phân nhánh từ Quản lý Dự án):

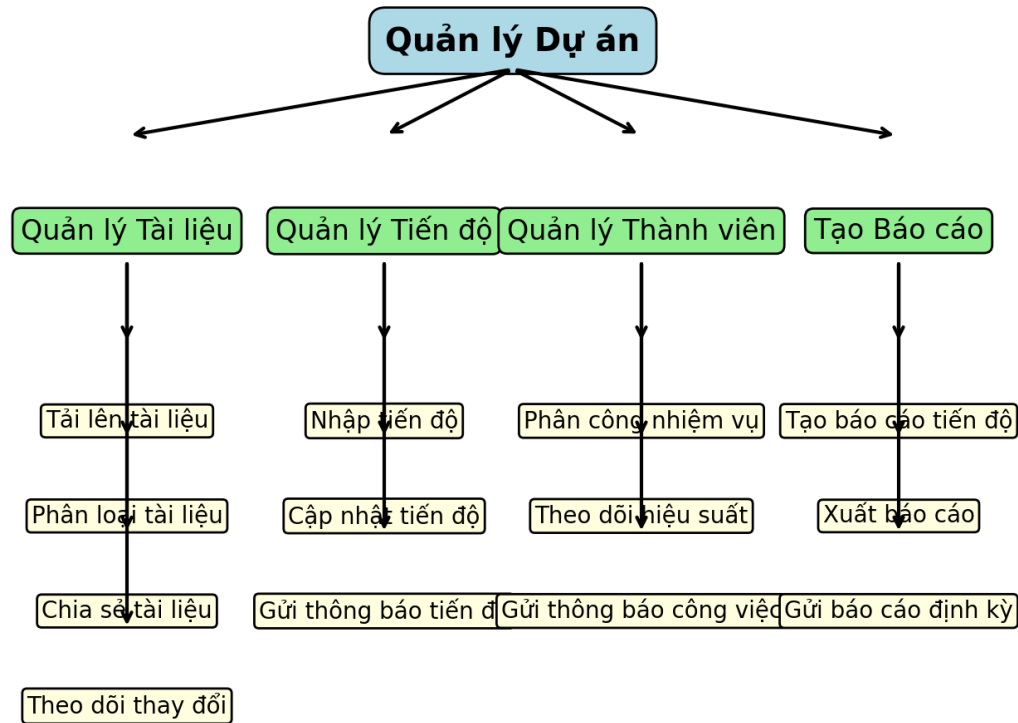
- **Quản lý Tài liệu:**
 - Tải lên, lưu trữ, phân loại, và chia sẻ tài liệu.
- **Quản lý Tiến độ:**
 - Theo dõi và cập nhật tiến độ dự án.
- **Quản lý Thành viên:**
 - Theo dõi và quản lý trạng thái làm việc của thành viên.
- **Tạo Báo cáo:**
 - Tạo và gửi báo cáo tiến độ tự động.

3. Cấp 3 (Phân nhánh từ mỗi chức năng cấp 2):

- **Quản lý Tài liệu:**
 - Tải lên tài liệu.
 - Phân loại tài liệu.
 - Chia sẻ tài liệu với nhóm.
 - Theo dõi lịch sử thay đổi tài liệu.
- **Quản lý Tiến độ:**
 - Nhập tiến độ.
 - Cập nhật tiến độ theo thời gian thực.
 - Gửi thông báo về tiến độ.
- **Quản lý Thành viên:**
 - Theo dõi hiệu suất thành viên.
 - Phân công nhiệm vụ.
 - Gửi thông báo công việc.
- **Tạo Báo cáo:**
 - Tạo báo cáo tiến độ tự động.

- Xuất báo cáo theo định dạng (PDF, Excel).
- Gửi báo cáo định kỳ.

Biểu Đồ Phân Cấp Chức Năng (Hệ thống Thông tin Quản lý)



Hình thức nộp Bài

- Sinh viên nộp Persona và 2 kịch bản dưới dạng văn bản hoặc trình bày slide.
- Hạn nộp: 15/09/2024.

Lưu ý:

- Persona và kịch bản phải phù hợp với chuyên ngành và sản phẩm phần mềm hoặc hệ thống thông tin mà sinh viên hướng đến.
- Khuyến khích sự sáng tạo và tính ứng dụng thực tế cao trong việc xây dựng Persona và viết kịch bản.
- Không được trùng lặp với nội dung hướng dẫn này.

- Dựa trên persona này, nhóm sẽ phát triển hoàn thiện cho Đồ án nhóm.